속표지

목차

목차


도비라


도비라

TOPIC

00 단위와 단위 변환

과학에서 물리량을 정확하게 나타내고 비교하려면 통일된 표준, 즉 단위가 꼭 필요해.
이번 단원에서는 모든 물리량의 근간이 되는 7가지 기본량과 SI 기본 단위를 살펴보고,
차원 분석을 이용해서 SI 단위와 비 SI 단위를 자유롭게 변환하는 방법을 익혀 보자.

TAG

01 SI 단위계의 해석

Intro 일상생활이나 과학적·공학적 문제를 해결하려면 물리량과, 그 물리량들을 나타내는 통일된 표준이 꼭 필요해. 이들의 근간이 되는 물리량을 기본량이라고 하고, 7가지 기본량 각각의 기반이 되는 단위를 기본 단위라고 해. 기본 단위를 활용하면 여러 가지 유도 단위를 표현할 수 있어서 유용하고, 동시에 기본 단위들은 정해진 표준을 따르니까 일관성이 유지돼.

THEME 01 단위계의 차원

POINT 01 기본량 각각은 하나의 차원에 대응해

→ 모든 물리량의 근간이 되는 7개의 기본량 각각을 하나의 '차원'이라고 생각하고 접근하면 더욱 직관적으로 해석할 수 있어.
- 예를 들면, 흔히 알고 있는 2차원 x-y 좌표계에서 x축과 y축이 서로 영향을 주지 않는 것과 같아.

→ 7가지 기본량 각각을 상징하는 차원 기호를 스스로 정해 두는 것도 도움이 돼. 아래처럼 표기해 두면 각 물리량에 대응하는 차원을 파악하기 쉬워져. ← 아래 표는 꼭 외우자!

기본량	기본 단위	차원 기호
질량 (Mass)	kg (킬로그램)	M
길이 (Length)	m (미터)	L
시간 (time)	s (초)	t
온도 (Temperature)	K (켈빈)	T
광도 (luminous Intensity)	cd (칸델라)	I
전류 (Electric Current)	A (암페어)	I
물질량 (Amount of Substance)	mol (몰)	N

→ 예를 들어 속도는 단위 시간당 이동한 거리니까, 그 단위가 (길이)/(시간)에 대응해야 해. 따라서 속도의 차원은 $L^{1}t^{-1}$로 쓸 수 있어.

TIP 차원 구하기 3단계: ① 정의식 쓰기 → ② 기본량으로 쪼개기 → ③ 지수 정리

Mini 예제 1

가속도는 단위 시간당 속도의 변화량으로, 그 단위는 속도의 단위를 시간의 단위로 나눈 것에 해당한다. 이때 가속도의 차원을 표현해 보시오.

Point 1 풀이

속도의 차원은 (길이)/(시간)인 L^1t^{-1}이야.

이걸 다시 시간으로 나눈 가속도는 (길이)/(시간)^{2}의 차원을 가져.

따라서 가속도의 차원은 L^1t^{-2}야.

Ans L^1t^{-2}

Mini 예제 2

전압은 전기장 내에서 단위 전하가 갖는 전기적 위치 에너지의 차이로, 그 단위로는 V(볼트)가 사용된다. 한편, 1 V를 기본 단위만을 사용하여 나타내면 $1\ \frac{kg \cdot m^2}{s^3 \cdot A}$이다. 이때 전압의 차원을 표현해 보시오.

Point 1 풀이

1 V에 대응하는 기본 단위들의 조합을 보면, 분자에 kg과 m^2, 분모에 s^3과 A가 있어.

kg, m, s, A는 각각 질량, 길이, 시간, 전류의 기본 단위니까, 전압의 차원은 $M^1L^2t^{-3}I^{-1}$처럼 표현할 수 있어.[1]

Ans $M^1L^2t^{-3}I^{-1}$

THEME 02 SI 단위계의 일관성

POINT 01 7가지 기본 단위들을 조합해서 만든 단위들은 숫자만 계산하면 돼

→ 예를 들어 질량의 기본 단위인 kg(킬로그램), 길이의 기본 단위인 m(미터), 시간의 기본 단위인 s(초)를 이용해서 힘을 계산하면, 그 단위는 **무조건 N(뉴턴)**이야.

→ 이건 1 N(뉴턴)이 질량 1 kg인 물체를 1 m/s^{2}의 가속도로 만드는 힘의 단위로 정의되기 때문이야.

→ 즉, $1\ N = 1\ kg \times 1\ m/s^2$이니까, 질량의 단위가 kg(킬로그램), 가속도의 단위가 m/s^2로 각 물리량이 주어진 경우에는 단순히 각 물리량의 **숫자만 곱해 주면** 힘의 숫자가 돼.[2]

예) 질량 2 kg인 물체가 3 m/s^2로 가속될 때, 힘 $= 2 \times 3 = 6$ N

TAG

1 분모에 있는 단위를 분자로 올릴 때는 지수의 부호를 바꿔 주면 돼. $s^3 \rightarrow t^{-3}$, $A \rightarrow I^{-1}$

2 SI 단위계는 기본 단위를 조합해 만든 단위 사이에 1 말고 다른 환산 계수가 붙지 않도록 정해져 있어. 이걸 SI 단위계의 '일관성'이라고 해.

TAG

Mini 예제 3

전하량은 전류와 시간의 곱으로 정의되며, 그 단위로는 C(쿨롱)이 쓰인다. 이때 3 A(암페어)의 전류가 5초동안 흐를 때의 전하량은 얼마인지 구하시오.

Point 1 풀이

전류와 시간은 모두 기본량이고, A(암페어)와 s(초)는 각각 전류와 시간의 기본 단위야.

따라서 C(쿨롱)은 기본 단위들을 조합해서 만든 단위로, $1\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{A} \times 1\ \mathrm{s}$에 대응해.

A(암페어)와 s(초)는 모두 기본 단위니까, $3\ \mathrm{A}$의 전류가 5초 동안 흐를 때의 전하량은 숫자만 계산하면 돼.

즉, $3 \times 5 = 15$에서 주어진 상황의 전하량은 $15\ \mathrm{C}$임을 알 수 있어.

Ans 15 C

Mini 예제 4

비열은 특정 물질 1 kg(킬로그램)의 온도를 1 K(켈빈)만큼 올리는 데 필요한 에너지를 의미하며, 그 단위로는 J/(kg×K)가 있다. 한편, 에너지의 단위인 J(줄)에 대해 1 J은 1 kg×m^2/s^{2}에 대응한다. 질량 5 kg인 물체의 온도를 10 K만큼 올리는 데 필요한 에너지가 100 J일 때, 이 물체의 비열을 구하시오.

Point 1 풀이

주어진 질량의 단위인 kg, 온도의 단위인 K, 에너지의 단위인 $\mathrm{J}(=\mathrm{kg}\times\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2)$은 모두 기본 단위이거나 기본 단위들의 조합으로 만들어진 단위야.

따라서 주어진 상황에서는 숫자들만 계산해 주면 이 물체의 비열을 구할 수 있어.

$100 \div (5 \times 10) = 2$이니까, 이 물체의 비열은 $2\ \mathrm{m}^2/(\mathrm{s}^2\times\mathrm{K})$야.[3]

Ans 2 m^2/(s^2×K)

3 $2\ \mathrm{m}^2/(\mathrm{s}^2\times\mathrm{K})$는 $2\ \mathrm{J}/(\mathrm{kg}\times\mathrm{K})$와 같은 값이야. 기본 단위로 풀어 썼을 뿐이야.

TAG

POINT 02 기본 단위가 아닌 단위들의 조합은 기본 단위로 바꿔 줘

→ 규모를 나타내는 영문 접두어를 해당 규모로 바꿔서 기본 단위의 조합으로 만들어 주면, Point 1을 그대로 적용할 수 있어.

→ 그러니까 선지에서 물어보는 내용에 맞게, **먼저 기본 단위로 변환하고 들어가자.**

접두어	읽기	규모	예시
k	킬로	10^3	$1\ \text{km} = 10^3\ \text{m}$
c	센티	10^{-2}	$1\ \text{cm} = 10^{-2}\ \text{m}$
m	밀리	10^{-3}	$1\ \text{mA} = 10^{-3}\ \text{A}$

Mini 예제 5

전하량은 전류와 시간의 곱으로 정의되며, 그 단위로는 C(쿨롱)이 쓰인다. 이때 500 mA(밀리 암페어)의 전류가 5초동안 흐를 때의 전하량은 얼마인지 구하시오.

Point 2 풀이

전류와 시간은 모두 기본량이고, A(암페어)와 s(초)는 각각 전류와 시간의 기본 단위야.

따라서 C(쿨롱)은 기본 단위들을 조합해서 만든 단위로, $1\ \text{C} = 1\ \text{A} \times 1\ \text{s}$에 대응해.

그러니까 $500\ \text{mA}$(밀리 암페어) $= 0.5\ \text{A}$(암페어)로 바꾸고 숫자만 계산해 주면, $0.5 \times 5 = 2.5$에서 주어진 상황의 전하량은 $2.5\ \text{C}$임을 알 수 있어.

Ans 2.5 C

TAG

Mini 예제 6

비열은 특정 물질 1 kg(킬로그램)의 온도를 1 K(켈빈)만큼 올리는 데 필요한 에너지를 의미하며, 그 단위로는 J/(kg×K)가 있다. 한편, 에너지의 단위인 J(줄)에 대해 1 J은 1 kg×m^2/s^{2}에 대응한다. 질량 5 g인 물체의 온도를 10 K만큼 올리는 데 필요한 에너지가 100 J일 때, 이 물체의 비열을 구하시오.

Point 2 풀이

주어진 물리량 중 $5\ \mathrm{g}$만 기본 단위로 나타나 있지 않아. 이걸 기본 단위인 kg(킬로그램)으로 나타내면 $5\ \mathrm{g} = 5 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg}$이야.

이렇게 모든 물리량을 기본 단위로 나타낸 상황에서는 숫자들만 계산해 주면 이 물체의 비열을 구할 수 있어.

$100 \div (5 \times 10^{-3} \times 10) = 2 \times 10^{3}$이니까, 이 물체의 비열은 $2 \times 10^{3}\ \mathrm{m^2/(s^2 \times K)}$야.[4]

Ans $2 \times 10^3\ \mathrm{m^2/(s^2 \times K)}$

한 줄 정리 기본 단위로 바꾸고 → 숫자만 계산! 이게 SI 단위계가 편한 이유야.

4 질량의 수가 작아지면 비열의 수는 오히려 커져. 2×10^{-3}으로 착각하기 쉬우니까 조심!

01 SI 단위계의 해석

TAG

Intro SI 단위계에 포함되지 않는 단위들도 결국에는 특정 물리량을 나타내기 위해 사용된다는 점에서 똑같아. 그리고 모든 물리량은 7개의 기본량으로 나타낼 수 있다는 점을 잊으면 안 돼. 최소한의 기본 단위들만 사용해서 물리량의 '차원'을 특정할 수 있고, 이걸 바탕으로 비 SI 단위계와 SI 단위계를 연관 지어 해석할 수 있어.

THEME 01 비 SI 단위계의 차원 분석

POINT 01 비 SI 단위계도 물리량을 나타내는 데 사용돼

→ SI 단위계와 비 SI 단위계는 물리량을 나타내는 척도 내지는 방법이 다를 뿐이지, 나타내고자 하는 대상은 같아.

- 예를 들면 미터법과 야드-파운드법은 그 표준만 다를 뿐, '길이'라는 물리량을 나타내는 데 사용된다는 점에서 같아.

→ 따라서 같은 물리량을 나타내는 단위끼리의 관계는 항상 존재해. 다시 말해, 비 SI 단위계에 대응하는 기본 단위들의 조합이 존재한다는 거야.

비 SI 단위	물리량	기본 단위로 나타내기
T (톤)	질량	$1\ \mathrm{T} = 10^3\ \mathrm{kg}$
h (시간)	시간	$1\ \mathrm{h} = 60\ \mathrm{min} = 3600\ \mathrm{s}$
mL (밀리리터)	부피	$1\ \mathrm{mL} = 1\ \mathrm{cm}^3$

Mini 예제 7

T(톤)은 질량의 단위로, 10^3 kg(킬로그램)에 대응하는 단위이다. 이때 999 T을 기본 단위만을 활용하여 나타내시오.

Point 1 풀이

$1\ \mathrm{T} = 1000\ \mathrm{kg}$이니까, $999\ \mathrm{T} = 999 \times 1000\ \mathrm{kg} = 999{,}000\ \mathrm{kg}$이야.

Ans 999,000 kg

TAG

Mini 예제 8

mL(밀리리터)는 부피의 단위로, 10^{-3}의 규모에 해당하는 접두어 m(밀리)와 부피의 단위 L(리터)가 결합한 단위이다. 1 mL는 1 cm^3에 대응하는 단위이다. 이때 1 L를 기본 단위만을 사용하여 수치와 단위로 나타내시오.

Point 1 풀이

접두어 c(센티)의 규모는 10^{-2}에 해당하니까 $1\ \text{cm} = 1 \times 10^{-2}\ \text{m}$야.

한편, $1\ \text{mL} = (1\ \text{cm}) \times (1\ \text{cm}) \times (1\ \text{cm}) = (1 \times 10^{-2}\ \text{m}) \times (1 \times 10^{-2}\ \text{m}) \times (1 \times 10^{-2}\ \text{m}) = 1 \times 10^{-6}\ \text{m}^3$에 대응해.

$1\ \text{mL} = 1 \times 10^{-3}\ \text{L}$이니까, $1 \times 10^{-3}\ \text{L} = 1 \times 10^{-6}\ \text{m}^3$에서 1 L는 $1 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$에 대응함을 알 수 있어.

Ans $1 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$

POINT 02 비 SI 단위계일 때는 차원에 맞게 구분해서 계산해

→ 각 단위계를 구성하는 차원에 맞게 나누어 따로따로 처리한 후, 최종적으로 구하고자 하는 물리량의 차원에 맞게 재조립해 주면 정확하게 변환할 수 있어.

- STEP 1. 단위를 차원별(길이, 시간, 질량 ...)로 쪼개기
- STEP 2. 각각을 기본 단위로 바꾸기
- STEP 3. 다시 조립하고 숫자 계산하기

TIP km/h → m/s는 ÷3.6, m/s → km/h는 ×3.6으로 기억하면 빠르다!

Mini 예제 9

자동차 계기판에는 속력을 나타내기 위해 주로 km/h의 단위가 적혀있다. 90 km/h를 m/s 단위로 나타내어 보시오.

Point 2 풀이

주어진 물리량 $\mathrm{km/h}$에는 길이의 단위인 km(킬로미터)와 시간의 단위인 h(시간), 두 종류가 있어.

우선 길이의 단위부터 처리하면, 접두어 k(킬로)의 규모가 10^3이니까 $1\ \mathrm{km} = 10^3\ \mathrm{m}$임을 알 수 있어.

다음으로 1시간은 60분이고 1분은 60초라는 걸 활용하면, $1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}$(초)임을 알 수 있어.

따라서 $90\ \mathrm{km}/1\ \mathrm{h} = 90 \times 10^3\ \mathrm{m}/1\ \mathrm{h} = 90 \times 10^3\ \mathrm{m}/3600\ \mathrm{s}$이니까, $90\ \mathrm{km/h}$를 $\mathrm{m/s}$ 단위로 나타내면 $25\ \mathrm{m/s}$야.

Ans 25 m/s

Mini 예제 10

밀도는 단위 부피당 질량을 나타내는 물리량으로, 그 단위로는 g/cm³이 있다. 1 g/cm³을 기본 단위만을 사용하여 나타내보시오.

Point 2 풀이

주어진 물리량 $\mathrm{g/cm^3}$에는 질량의 단위인 g(그램)과 길이의 단위인 cm(센티미터), 두 종류가 있어. 한편, 질량과 길이의 기본 단위는 각각 kg(킬로그램)과 m(미터)야.

우선 질량의 단위부터 처리하면, 접두어 k(킬로)의 규모가 10^3이니까 $1\ \mathrm{g} = 10^{-3}\ \mathrm{kg}$임을 알 수 있어.

다음으로 접두어 c(센티)의 규모가 10^{-2}이니까 $1\ \mathrm{cm} = 10^{-2}\ \mathrm{m}$임을 알 수 있어.

따라서 $1\ \mathrm{g/cm^3} = 1\ \mathrm{g}/(1\ \mathrm{cm})^3 = 10^{-3}\ \mathrm{kg}/(1\ \mathrm{cm})^3 = 10^{-3}\ \mathrm{kg}/(10^{-2}\ \mathrm{m})^3 = 10^{-3}\ \mathrm{kg}/10^{-6}\ \mathrm{m^3}$이니까, $1\ \mathrm{g/cm^3}$을 기본 단위만 사용해서 나타내면 $1000\ \mathrm{kg/m^3}$이야.[5]

Ans 1000 kg/m³

한 줄 정리 낯선 단위도 겁먹지 말고 → 차원별로 쪼개서 기본 단위로!

TAG

5 물의 밀도가 바로 $1\ \mathrm{g/cm^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$이야. 같이 기억해 두면 좋아!

MEMO